

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên sinh viên: Nguyễn Huỳnh Kỹ Thuật

MSSV: 110122175

Lớp: DA22TTC

Khóa: 2022

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng.

1. Mục tiêu của đề tài:

Đề tài hướng tới xây dựng hệ thống quản lý và bán hàng nhà hàng trên nền tảng web với các chức năng như hiển thị sản phẩm, tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán trực tuyến và đánh giá dịch vụ. Hệ thống hỗ trợ quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và thống kê doanh thu. Ngoài ra, đề tài còn tích hợp gợi ý sản phẩm cá nhân hóa bằng Machine Learning, chatbot AI sử dụng RAG kết hợp Groq và tối ưu truy vấn bằng GraphQL nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả quản lý nhà hàng.

2. Nội dung thực hiện:

- Xây dựng hệ thống hiển thị sản phẩm (món ăn), danh mục, hỗ trợ tìm kiếm và lọc sản phẩm.
- Phát triển trang order riêng cho nhà hàng, đảm bảo đồng bộ dữ liệu giữa bán tại chỗ và bán online.
- Phân tích sản phẩm bán chạy, bán chậm, xu hướng mua hàng và đề xuất chương trình khuyến mãi.
- Áp dụng các thuật toán như Collaborative Filtering, Content-Based Filtering [5].
- Phát triển chatbot AI tư vấn khách hàng, hỗ trợ gợi ý sản phẩm và trả lời câu hỏi.

3. Phương pháp thực hiện:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu, công trình nghiên cứu liên quan đến thương mại điện tử [3], cơ sở dữ liệu, hệ thống gợi ý trong Machine Learning và chatbot ứng dụng kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation (RAG), nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết và định hướng phát triển hệ thống [4].

- Phương pháp thực nghiệm: Xây dựng và chạy thử hệ thống, thu thập dữ liệu người dùng trong quá trình sử dụng. Tiến hành thử nghiệm các phương pháp gợi ý trong Machine Learning và đánh giá chatbot sử dụng Retrieval-Augmented Generation để kiểm tra độ chính xác và hiệu quả. Sau đó so sánh kết quả và chọn phương án phù hợp nhất cho hệ thống.

4. Bộ cục đề tài:

Chương 1: Đặt vấn đề

1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Nội dung nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp thực hiện

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

1. Tổng quan hệ thống quản lý nhà hàng
2. Các phương pháp gợi ý trong Machine Learning
3. NodeJS và ExpressJS
4. Python
5. Thuật toán SVD
6. RESTful API và GraphQL
7. Thuật toán gợi ý
8. MySQL

9. API thanh toán MoMo

10. Nghiệp vụ hệ thống

11. Các công trình nghiên cứu liên quan

Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu

1. Mô tả hệ thống

2. Các chức năng của hệ thống

3. Kiến trúc hệ thống

4. Thiết kế dữ liệu

5. Thiết kế xử lý

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

1. Xây dựng thành công hệ thống quản lý nhà hàng kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng .

2. Hệ thống hỗ trợ hiển thị sản phẩm, tìm kiếm, lọc, đặt hàng và thanh toán trực tuyến. Khách hàng có thể đánh giá, bình luận sau khi sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp gợi ý sản phẩm cá nhân hóa bằng Machine Learning.

3. Tích hợp Groq AI vào chatbot tư vấn khách hàng

4. Kiểm thử chức năng

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

1. Kết luận

2. Hướng phát triển

5. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Thị Mỹ Tuyền (2025). *Xây dựng phần mềm quản lý điểm học sinh trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018*, Đồ án tốt nghiệp, Đại học Trà Vinh.

[2] Đoàn Phước Miên, Phạm Thị Trúc Mai (2014). *Tài liệu giảng dạy môn thiết kế và lập trình web*, Tài liệu giảng dạy, Đại học Trà Vinh.

[3] Phạm Quang Tra, Nguyễn Thị Thu Hoan, Nguyễn Quỳnh Trang, Trần Thị Hồng Nhung (2023). *Website nhà hàng món âu*, Báo cáo chuyên đề cơ sở lập trình web, Đại học Điện Lực.

[4] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin (2020). *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*, Bài báo khoa học, NeurIPS.

[5] Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Thái Nghệ (2014). *Hệ thống gợi ý sản phẩm trong bán hàng trực tuyến sử dụng kỹ thuật lọc cộng tác*, Bài báo khoa học, Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ.

6. Kế hoạch thực hiện đề tài

Tuần	Từ ngày - đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
Tuần 1	20/04 - 26/04	- Tìm hiểu yêu cầu đề tài - Phân tích nghiệp vụ hệ thống - Thu thập tài liệu, nghiên cứu công nghệ (Node.JS, MySQL)	
Tuần 2	27/04 - 03/05	- Xây dựng mô hình Use Case - Lên ý tưởng giao diện - Thiết kế sơ đồ ERD	
Tuần 3	04/05 - 10/05	- Thiết kế giao diện chi tiết các trang: Trang chủ, Giới thiệu, Thực đơn, Tin tức, Album ảnh, Liên hệ - Tạo cấu trúc database trong MySQL - Khởi tạo project trong Visual Studio Code	

Tuần	Từ ngày - đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
Tuần 4	11/05 - 17/05	- Xây dựng các bảng dữ liệu và quan hệ trong MySQL - Xây chức năng đăng nhập, đăng ký bằng Google, xác thực mail với đăng ký thường (user, password) - Xây dựng giao diện trang quản trị	
Tuần 5	18/05 - 24/05	- Xây dựng chức năng sản phẩm. - Xây dựng chức năng đặt hàng, giỏ hàng, thanh toán - Xử lý phân quyền tài khoản	
Tuần 6	25/05 - 31/05	- Xây dựng chức năng gợi ý sản phẩm - Xây dựng chức năng quản trị cho Admin	
Tuần 7	01/06 - 07/06	- Tích hợp Groq AI vào Chatbot	
Tuần 8	08/06 - 14/06	- Viết báo cáo khóa luận - Chuẩn bị slide, luyện thuyết trình	
Tuần 9	15/06 -21/06	- Viết báo cáo khóa luận - Chuẩn bị slide, luyện thuyết trình	
Tuần 10	22/06-28/06	- Viết báo cáo khóa luận - Chuẩn bị slide, luyện thuyết trình - Nộp sản phẩm và tài liệu	

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Phạm Minh Dương

Nguyễn Huỳnh Kỹ Thuật